Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Un compuesto contiene 40,0 % de C, 6,7 % de H y 53,3 % de O. ¿Cuál es su fórmula empírica?

A) $C_2H_4O_2$

B) CHO

C) $C_4H_7O_5$

D) CH_3O

E) CH_2O

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles en 100 g**
   C 3,33; H 6,65; O 3,33.

2. **Razón**
   Divide por 3,33 → 1 : 2 : 1.

3. **Fórmula**
   CH_2O.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es una fórmula molecular posible, no la mínima.

B) Iguala los moles de H con los de C.

C) Usa los porcentajes como moles.

D) Redondea mal 6,65/3,33.

Idea clave. Porcentajes → gramos en 100 g → moles → razón mínima.